

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Monitor Desfibrilador

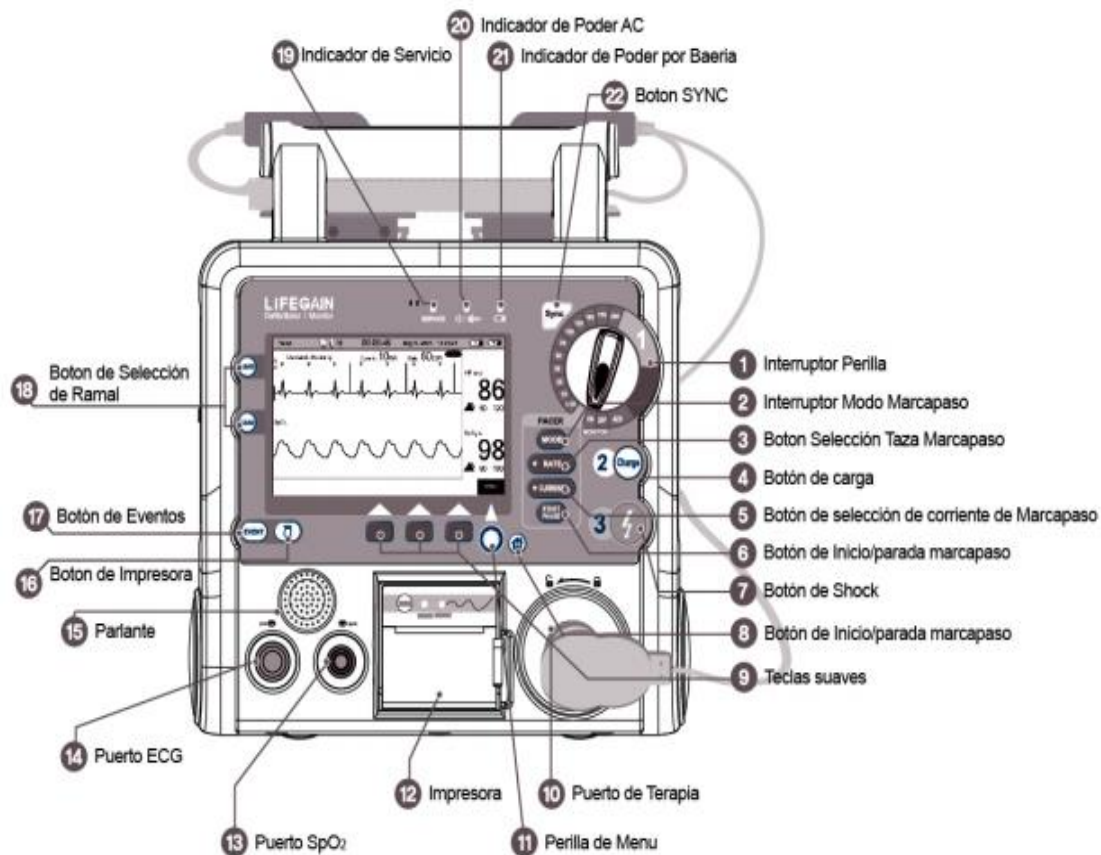
Marca: LIFEGAIN

Modelo: CU-HD1



Desfibrilador diseñado para personal de emergencias calificado y profesionales médicos para efectuar choques desfibriladores a víctimas de paros cardíacos repentinos y reestablecer el ritmo normal de ECG. Diseñado para proporcionar choques eléctricos al corazón en el modo Desfibrilador manual o en el modo Desfibrilador externo automático (DEA) mediante el uso de parches descartables o paletas.

Ofrece la función de cardioversión sincrónica y la función de marcapaso. También, ofrece la versión de monitoreo del paciente, que pueden utilizar de manera conveniente los paramédicos o profesionales médicos.



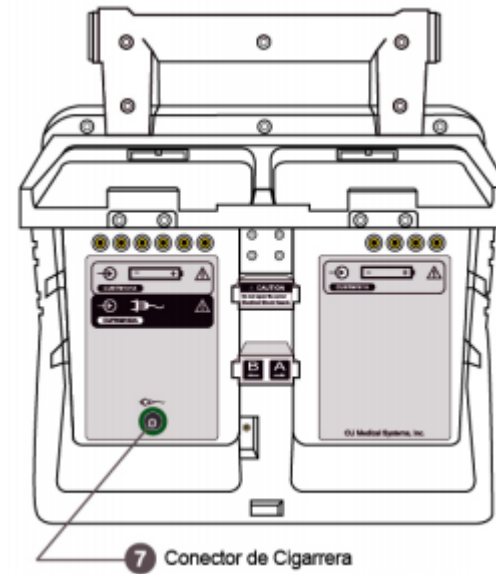
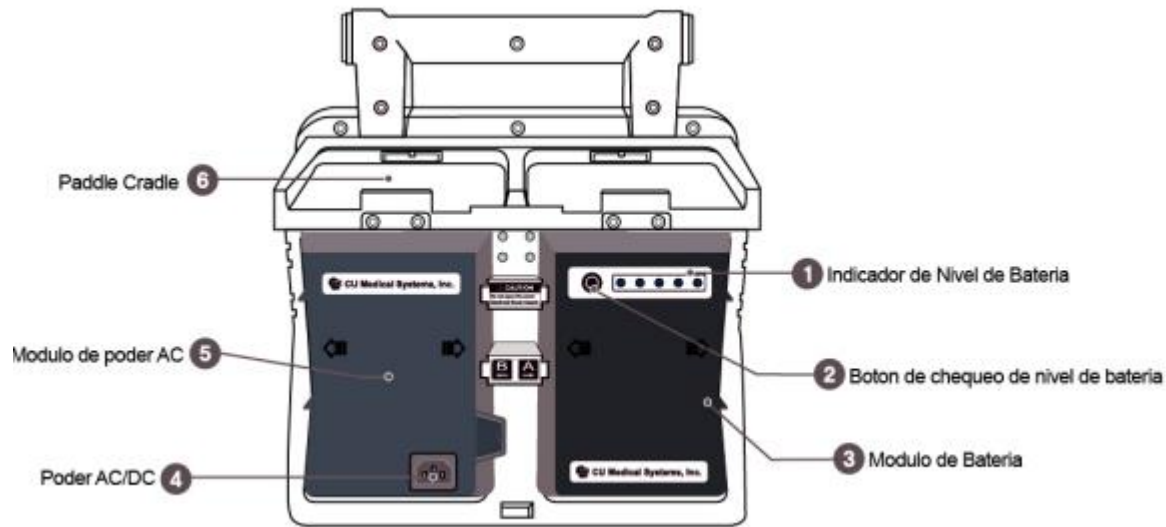
VISTA EXTERIOR FRONTAL



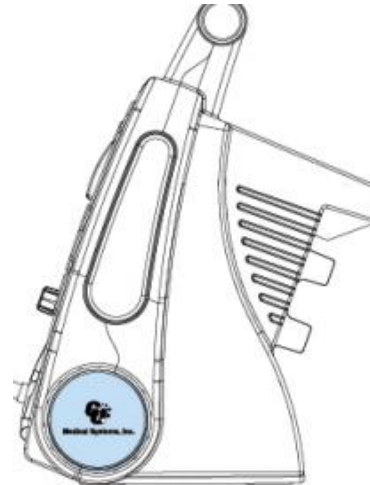
GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN

Monitor Desfibrilador LIFEgain CU-HD1

VISTA POSTERIOR



VISTA LATERAL



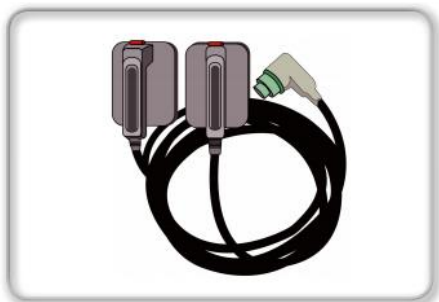
Interruptores

	Interruptor de selección de modo/electricidad (interruptor giratorio) Este botón se utiliza para seleccionar apagado/encendido y el modo (DEA, Monitoreo, Marcapasos y Manual). Al seleccionar un modo, este interruptor se enciende y en el Modo manual, se puede elegir la potencia del choque eléctrico (1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 J).
	Botón de carga Cuando se debe realizar un choque eléctrico en el modo de desfibrilador manual, la potencia del desfibrilador se carga de acuerdo a la configuración del interruptor giratorio presionando este botón. Cuando la batería se haya cargado por completo, la lámpara anaranjada del botón de choque se encenderá.
	Botón de choque Cuando se necesite un choque eléctrico para desfibrilación mediante un análisis de señales ECG, la lámpara anaranjada del botón de choque estará encendida. Al presionar el botón en ese momento, se enviará un choque eléctrico al paciente.
	Tecla MENÚ Esta tecla se utiliza para navegar por el menú y seleccionar cada modo. Además, se puede ingresar la información del paciente y configurar el dispositivo.
	Teclas programables Estos botones facilitan la selección de las funciones necesarias en cada modo.
	Botón SYNC En el modo de desfibrilador manual y en el modo de marcapasos, se utiliza para la cardioversión sincrónica. Analiza la señal de ECG de un paciente y transfiere la energía de desfibrilación sincronizada con la onda R del QRS de la señal de ECG en 60 ms.

	Botón del modo de marcapasos • Botón de modo: selecciona entre los modos "Fixed mode" (Modo fijo) o "Demand mode" (Modo por demanda) dentro del modo de marcapasos para un tratamiento con marcapasos cardíaco no invasivo. • Botón de ritmo: controla el ritmo del marcapaseo. Los botones de control del ritmo a la derecha y a la izquierda regulan el ritmo de marcapaseo. • Botón de corriente: establece la salida de la corriente de marcapaseo utilizando los botones de control de la corriente de marcapaseo a la derecha y a la izquierda. • Botón iniciar/detener: inicia y detiene la terapia de marcapaseo.
	Botón de selección de derivaciones Se puede elegir la derivación de ECG que se indica en la pantalla LCD.
	Botón de impresión Imprime la información del ECG en tiempo real o detiene cualquier impresión que se esté llevando a cabo.
	Botón de pantalla principal Mientras se está cambiando la configuración del menú, al presionar este botón se sale de la pantalla del menú.
	Botón de eventos Se ingresa la información de los medicamentos que se suministran al paciente.

ACCESORIOS

PALETA DE DESFIBRILADOR EXTERNA



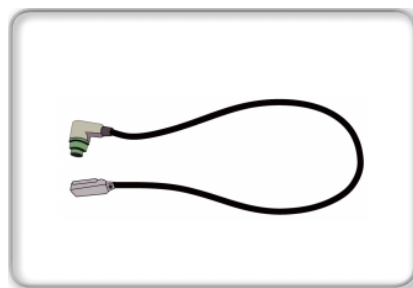
CABLE PARA ECG 3 – 5 -12 DERIVACIONES



**ADAPTADOR PARA PALETA DE
DESFIBRILACION INTERNA**



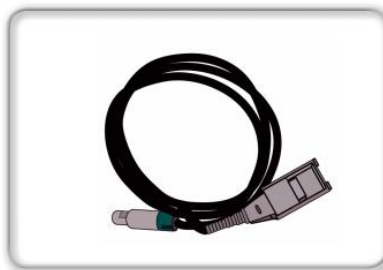
ADAPTADOR DE CONEXIÓN DE LOS PARCHES



SENSOR DE SPO2



CABLE DE EXTENSIÓN DEL SENSOR SPO2



Guía rápida de operación de
equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de
electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales
y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de
Occidente

MODOS DE OPERACIÓN

MONITOR DESFIBRILADOR LIFEgain CU-HD1

Desfibrilación Manual

1. Selecciona desfibrilación manual.
2. Gire la perilla MENÚ para seleccionar la potencia.
3. En pantalla aparecerán los números 1, 2, y 3 indicando la carga progresiva del monitor, la cantidad de choques y la energía aplicada.
4. Al colocar las paletas en el paciente y presionar los botones rojos al mismo tiempo se efectúa un choque eléctrico al paciente , luego de 15 segundo sin un descarga con carga completa el equipo se descarga de forma automática

Enviar electricidad sincronizada de marcapaso cardiaco

1. Con el interruptor giratorio seleccione Desfibrilación manual y presione el SYNC.
2. Controle que aparezca la R_ Sync que indica que se está sincronizando con la onda R del ECG.
3. Presione el botón de carga o el botón amarillo en las paletas.
4. Una vez cargado realice la descarga con el botón anaranjado.

Desfibrilación Asincrónica

1. Ajuste la potencia a utilizar girando el interruptor giratorio.
2. Presione el botón de carga de desfibrilador.
3. Al colocar las paletas en el paciente y presionar los botones rojos al mismo tiempo se efectúa un choque eléctrico al paciente , luego de 15 segundo sin un descarga con carga completa el equipo se descarga de forma automática

Modo Marcapaso

1. MODO MARCAPASOS : Muestra si el dispositivo está ejecutando el Modo de marcapasos.
2. ESTADO DE MARCAPASO: Muestra si el marcapasos se está ejecutando o si está detenido.
3. CORRIENTE : Muestra la corriente a emitirse.
4. FRECUENCIA DE MARCAPASOS: Muestra la frecuencia de marcapasos.
5. MARCA DE SYNC CON ONDA R: Muestra la sincronización con la onda R mediante ECG.
6. INDICADOR DE MARCAPASOS: Muestra una indicación de color blanco cuando se envía el pulso de marcapasos al paciente.
7. El marcapasos se puede configurar en MODO DEMANDA ó MODO FIJO, dependiendo de lo que se requiera el primero transmite señales cuando la frec cardíaca es menor que la frec de marcapasos establecida, la segunda envía estímulos con frec constante.

Guía rápida de limpieza

DESFIBRILADOR LIFEgain CU-HD1

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente



Recomendaciones:

Mantenga el cuerpo principal y los cables alejados del polvo y la contaminación; normalmente será suficiente limpiarlo con un paño suave. El dispositivo puede dañarse si recibe presión o impactos contundentes

LIMPIEZA RECOMENDADA

Mantenga el producto siempre limpio y compruebe el estado de daños. Si se han producido daños, pida un servicio de reparación.

Revise periódicamente el funcionamiento del producto, incluso si funciona con normalidad, a fin de mantenerlo en condiciones para una situación de emergencia.

Revise los terminales principales tales como puertos de cables de desfibrilación y de alimentación CD para asegurarse de que no están dañados y funcionan con normalidad.

Compruebe, especialmente, la fecha de vencimiento de los parches para desfibrilación y las partes desechables. Si están vencidas, reemplácelas.

Según la legislación pertinente, debe deshacerse de los suministros desechables usados. Asegúrese de hacerlo de manera ecológicamente responsable.

Use un paño suave para limpiar el producto y los accesorios. La presión o impacto contundente pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

No sumerja ninguna parte o accesorio del producto en líquidos o jabón. No permita que entren líquidos en la caja del dispositivo.

No use limpiadores fuertes ni con acetona, ni materiales abrasivos.

No esterilice el producto.

Guía rápida de fallas

MONITOR DESFIBRILADOR LIFEGAIN CU-HD1

Guía rápida de fallas de equipos biomédicos

Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina
Ext. 1250

Realizado por: Dahyana Morales y
Juan M. Becerra

Universidad Autónoma de Occidente



Recomendaciones:

- No usar accesorios o combinación de dispositivos que no cumplan con los requisitos de seguridad del proveedor para evitar posibles fallas.
- El equipo NO se encuentra apto para funcionar en áreas con peligro de explosión.
- Equipos de comunicaciones por radiofrecuencias se deben utilizar a 30 cm como mínimo de cualquier componente de Vista 120.

Alarma/Mensaje/Evento	Causa	Acción a Realizar
PARCHES O PALETAS NO PUEDEN CONECTARSE	• No se ha conectado un conector • No hay un cable de conexión para los parches Conexión incorrecta de los parches	• Compruebe la conexión de los conectores para los parches y paletas. • Compruebe el estado del cable para asegurarse de que la conexión entre los parches y el producto es la correcta, y de que el cable no esté dañado. • Reemplace los parches si están dañados. • Si se han soltado los parches, se emitirá una alarma en el modo Marcapasos. Compruebe los mensajes que aparecen en la pantalla LCD.
“ THE SHOCK BUTTON WAS NOT PRESSED”	• Descarga interna automática. • No hay conexión con el paciente, o el rango permisible de la impedancia del paciente medido no coincide	• La energía cargada se descarga sola si no se pulsa el botón de choque antes de que pasen 15 segundos. • Compruebe el estado de la conexión entre los parches o paletas y el producto. • Compruebe que la impedancia pueda transmitir la energía al punto de contacto entre el paciente y las paletas.

Alarma/Mensaje/ Evento	Causa	Acción a Realizar
AL CANCELAR LA ENERGÍA CARGADA EN EL MODO DESFIBRILADOR MANUA	• Cambia la energía de la desfibrilación. • Descarga interna automática. • Contacto incorrecto del parche	• Cargue nuevamente la energía de la desfibrilación después de pulsar el botón de Carga; puede seleccionarlo con el Interruptor Rotatorio. • La energía cargada se descarga sola si no se pulsa el botón de choque antes de que pasen 15 segundos.
NO PUEDE MEDIRSE EL ECG	• Mala conexión del cable. • Cable del ECG dañado. • Contacto inadecuado del ECG - Ausencia de contacto del ECG.	• Compruebe la conexión entre el producto y el cable del ECG. • Reemplace el cable del ECG de LIFEgain CU-HD1. • - Compruebe que los cables del ECG hacen un contacto adecuado con los electrodos. • Compruebe el estado de los electrodos del ECG (que no estén dañados ni contaminados).
DEJA DE FUNCIONAR DURANTE LA MEDICIÓN DEL ECG DE 12 DERIVACIONES	• El cable de 12 derivaciones se ha desconectado.	• Compruebe el estado del cable de 12 derivaciones. • Compruebe estado de conexión entre el cable de 12 derivaciones y el terminal de entrada.
LAS SEÑALES DE MEDICIÓN DE ECG SON DÉBILES	• Ubicación inadecuada del sensor	• Compruebe que los sensores estén ubicados adecuadamente.
EL PAPEL NO SE MUEVE	• Atasco del pape	• Abra la cubierta de la impresora y retire el papel atascado. • Consulte el capítulo 2: Instalación del Producto para información sobre cómo colocar el papel en la impresora.
LA IMPRESIÓN ES BORROSA O ILEGIBLE	• Se ha usado papel inadecuado. • Ajuste incorrecto del papel	• Use el papel recomendado. Consulte las especificaciones de impresión del Producto en el capítulo 13. • La impresión no se realizará si el papel se ha colocado de manera incorrecta.
No se produce la impresión	• Función limitada debido al uso del Bluetooth. • Fallo de la impresora.	• Imprima el ECG deseado en el modo Desfibrilador o Marcapasos manual. • Detenga la conexión del Bluetooth. • Contacte con un representante autorizado.